

Scientific Research

SPORT

Bidirectional Interactions between the Menstrual Cycle, Exercise Training, and Macronutrient Intake in Women: A Review

- Link: [Bidirectional Interactions between the Menstrual Cycle, Exercise Training, and Macronutrient Intake in Women: A Review](#)
- **Extract: Zusammenfassung:** Untersucht die bidirektionalen Wechselwirkungen zwischen Menstruationszyklus, Ausdauer-/Krafttraining und Makronährstoffverwertung. Östrogen und Progesteron beeinflussen Substratstoffwechsel und Leistungsfähigkeit nichtlinear – in der follikulären Phase ist die Fettoxidation geringer, in der lutealen Phase steigt sie. Empfehlungen für phasengenaues Training und Ernährung werden abgeleitet.

[nutrients-13-00438-v2.pdf](#)

Menstrual Cycle Hormonal Changes and Energy Substrate Metabolism in Exercising Women: A Perspective

- Link: [Menstrual Cycle Hormonal Changes and Energy Substrate Metabolism in Exercising Women: A Perspective - PMC](#)
- Extract: **Zusammenfassung:** Beschreibt, wie Hormonveränderungen (Östrogen, Progesteron) den Energiestoffwechsel während des Sports beeinflussen. In der lutealen Phase werden bevorzugt Fette verbrannt, während Kohlenhydrate weniger effizient genutzt werden. Praktische Implikationen für Trainingsplanung und Sporternährung werden diskutiert.

[paper 1.pdf](#)

The Impact of Menstrual Cycle Phase and Symptoms on Sleep, Recovery, and Stress in Elite Female Basketball Athletes

- [The impact of menstrual cycle phase and symptoms on sleep, recovery, and stress in elite female basketball athletes: a longitudinal study - PMC](#)
- **Extract: Zusammenfassung:** Longitudinale Studie an Spitzensportlerinnen (Basketball). Untersucht, wie die Zyklusphase Schlafqualität, Erholung und Stresslevel beeinflusst. Schlechtere Erholung und mehr Stressmarker in der lutealen Phase; praktische Empfehlungen für Athletinnen und Trainer.

[fphys-16-1663657.pdf](#)

NUTRITION:

Dietary Energy Intake across the Menstrual Cycle: A Narrative Review

- Link: [Dietary energy intake across the menstrual cycle: a narrative review - PMC](#)
- **Extract: Zusammenfassung:** Narrative Review zu Kalorienaufnahme und Energiebedarf über alle Zyklusphasen. Frauen nehmen in der lutealen Phase mehr Kalorien zu sich (insbes. Kohlenhydrate & Fette). Der Grundumsatz steigt in der lutealen Phase leicht an. Implikationen für Diät- und Ernährungsplanung.

[nutritional-practices-to-manage-menstrual-cycle-related-symptoms-a-systematic-review.pdf](#)

Nutritional Practices to Manage Menstrual Cycle Related Symptoms: A Systematic Review

- Link: [Nutritional practices to manage menstrual cycle related symptoms: a systematic review | Nutrition Research Reviews | Cambridge Core](#)
- Extract: **Zusammenfassung:** Systematischer Review zu Ernährungsinterventionen bei zyklusbezogenen Symptomen (Dysmenorrhö, PMS, Bloating). Magnesium, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und B6 zeigen positive Effekte auf PMS-Symptome. Ernährungsanpassungen können menstruelle Beschwerden signifikant reduzieren

[paper 3.pdf](#)

Cycle Syncing – Nutrition, Exercise & Menstrual Cycle (Master's Thesis, Augsburg University)

- [Cycle Syncing: Optimizing Women's Quality of Life](#)
- **Extract: Zusammenfassung:** Untersucht das Konzept des "Cycle Syncing" – gezielte Anpassung von Ernährung und Training an die jeweilige Zyklusphase. Zeigt positive Effekte auf PMS-Symptome, Energielevel und Wohlbefinden. Gibt phasenspezifische Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen.

[paper 4.pdf](#)

SLEEP

Menstrual Cycle Effects on Sleep

- [The Menstrual Cycle and Sleep - PubMed](#)

[Menstrual Cycle Effects on Sleep - PubMed](#)

- Extract: **Zusammenfassung:** Klassischer Übersichtsartikel zu zyklusphasenbedingten Schlafveränderungen. Schlechte Schlafqualität, mehr Wachphasen und weniger Tiefschlaf (SWS) in der lutealen Phase durch

erhöhtes Progesteron und Körperkerntemperatur. PMS-Betroffene leiden besonders stark unter Schlafstörungen.

The Menstrual Cycle and Sleep (Review)

- [The Menstrual Cycle and Sleep - PMC](#)
- Extract: **Zusammenfassung:** Aktualisierter Review zu Schlafarchitektur und Zyklusphase. N2-Schlaf steigt in der lutealen Phase, REM-Schlaf sinkt tendenziell. Hormonell bedingter Anstieg der Körpertemperatur im Lutealphase stört die Schlafinitiierung. Empfiehlt Schlafräumkühlung und Stressmanagement in der späten Lutealphase.

[paper 5.pdf](#)

Menstrual Cycle's Influence on Sleep Duration and Cardiovascular Health: A Comprehensive Review

- [The Menstrual Cycle's Influence on Sleep Duration and Cardiovascular Health: A Comprehensive Review - PubMed](#)
- Extract: **Zusammenfassung:** Comprehensive Review, der die Zusammenhänge zwischen Menstruationszyklus, Schlafdauer und kardiovaskulärer Gesundheit untersucht. Chronischer Schlafmangel in der Lutealphase kann kardiovaskuläre Risikofaktoren erhöhen. Präventive Empfehlungen für Schlafhygiene über den Zyklus hinweg.

Menstrual Disturbances and Its Association with Sleep Disturbances: A Systematic Review

- [Menstrual disturbances and its association with sleep disturbances: a systematic review - PubMed](#)
- Extract: **Zusammenfassung:** Systematischer Review zu Schlafstörungen bei Zyklusstörungen (Dysmenorrhö, PCOS, Endometriose). Klare bidirektionale

Beziehung: Zyklusstörungen verschlechtern den Schlaf und umgekehrt.
Hormone wie Östrogen und Progesteron regulieren Schlaf-Wach-Rhythmus
direkt über Neurotransmitter (GABA, Serotonin).